

5.1

Sigui $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorfisme:.

$$\vec{v} = (x, y, z) \rightarrow f(\vec{v}) = (3x + 2y - 4z, 2x + 3y - 4z, x + y - z).$$

Trobeu una base $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ en la qual la matriu associada a f sigui:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.2

Sigui f un endomorfisme de $\mathbb{R}^3$ amb matriu associada en base canònica:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 3 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- Estudieu la diagonabilitat de f en funció dels paràmetres reals a i b .
- Trobeu el valor de a i b sabent que $\vec{x} = (2, -12, 1)$ és un vep de f .
- Per a $a = 1$ i $b = 0$ trobeu les matrius P i D (diagonal) tal que $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$.

5.3

- Estudieu la diagonabilitat de l'endomorfisme que té per matriu associada en base canònica:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & b & 2 \end{bmatrix}.$$

- Sigui f un endomorfisme amb matriu associada en base canònica:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Justifiqueu quina o quines de les següents matrius **segur que no** estan associades a aquest endomorfisme f .

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

5.4

Sigui

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

una matriu definida sobre el cos dels reals.

- Trobeu els vaps i els veps de A . És A diagonalitzable? Per què?
- Repetiu l'apartat anterior considerant A definida sobre el cos dels complexes. Trobeu la matriu regular P que verifiqui que $P^{-1}AP$ és una matriu diagonal.

5.5

Sea $E = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ el espacio vectorial real de las matrices de orden 2. Se considera la aplicación

$$f : E \rightarrow E, \quad f(X) = X^t \text{ (traspuesta de } X \text{)}.$$

- Demostrar que f es lineal.
- Hallar la matriz A de f con respecto a la base canónica de E .
- Calcular los autovalores de f , los autoespacios, sus dimensiones y una base de cada uno de ellos.

5.6

Dada $A = \begin{pmatrix} a & -1 & d \\ b & 0 & e \\ c & 1 & f \end{pmatrix}$, hallar a, b, c, d, e, f sabiendo que los autovectores de A son:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

5.7

- Indicar los valores de a, b y c para los cuales la matriz real A es diagonalizable:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & b & c \end{pmatrix}$$

5.8

De una matriz A de tamaño 2×2 , se sabe que es diagonalizable y que los valores propios son 0 y 3, con vectores propios respectivamente $(1,1)$ y $(4,1)$. Hallar la matriz A .

5.9

Siguin f, g dos endomorfismes d'un K -espai vectorial E de dimensió finita n tals que $f \circ g = g \circ f$; sigui $H \subset E$ un subespai vectorial (s.e.v.) de E . Diem que H és un s.e.v. invariant per f si $f(H) \subset H$.

- Demostreu que si H és un s.e.v. de E , aleshores $f(H)$ també és un s.e.v. de E .
- Doneu un exemple d'un endomorfisme f en un espai vectorial E i d'un s.e.v. d'aquest espai que no sigui invariant per f , i d'un s.e.v. que si ho sigui.
- Demostreu que tot subespai propi de f (és a dir, tot subespai associat a un valor propi de f) és invariant per g .

5.10

Donada la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & c & 2 & 0 \\ d & e & f & 2 \end{pmatrix}$$

- Establiu una condició necessària i suficient perquè sigui diagonalitzable.
- Calculeu, en aquest cas, una base de vectors propis en la qual la matriu diagonalitza.

5.11

Sea $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que dos con coeficientes reales. De un endomorfismo $f : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ se sabe:

- El núcleo está formado por los polinomios constantes.
- La imagen de f es formada por los polinomios que se anulan en 1.
- El endomorfismo es diagonalizable y tiene un autovalor con multiplicidad algebraica 2.
- $f(1 - x^2) = x^2 - 1$.

Hallar la matriz asociada a f respecto de la base $C = \{1, x, x^2\}$.

5.12

Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} k & 0 & 1 & 1-k \\ -k & -1 & 0 & k \\ -1-2k & 0 & -2 & 2k-1 \\ k+1 & 0 & 1 & -k \end{pmatrix}$$

- Estudiar para que valores de k la matriz diagonaliza
- Para aquellos valores de k para los cuales diagonaliza, encontrar una matriz P inversible tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal.
- Para $k = 0$ calcular A^n , siendo n un número natural.

5.13

- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorfismo diagonalizable. Si $\ker(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$, $(1, 1, -1)$ es un autovector de f y la traza de la matriz asociada a f en una base B es 2, hallar la matriz asociada a f respecto de la base canónica.

5.14

Dado $k \in \mathbb{R}$ se define el endomorfismo de $\mathbb{R}^4$,

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad f(x, y, z, t) = (y + kz, x, 2z + t, z + 2t)$$

- (i) Hallar la matriz F_C asociada a f respecto de la base canónica.
 - (ii) Estudiar para que valores de k la aplicación es diagonalizable
 - (iii) Para $k = 1$ calcular los autovectores de f .
 - (iv) Para $k = 0$ hallar una base B en la cual la matriz asociada F_B sea diagonal.
 - (v) Para $k = 0$ hallar una expresión general para F_C^n .
 - (vi) ¿Existe algún valor de k para el cuál $(1, 1, 1, 1) \notin \text{Im}(f)$?
-

5.15

De una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se sabe que:

- (i) $(1, 1)$, $(1, 2)$ son autovectores de f .
- (ii) $f(2, 2) \neq (0, 0)$.
- (iii) $\text{traza}(F_C) = 2$.
- (iv) $\dim(\text{Im}(f)) = 1$.

Hallar la matriz asociada a f respecto de la base canónica.

5.16

De una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se sabe:

- i) $\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0, x - z = 0\}$
- ii) Los vectores $(1, 1, 0)$ y $(1, 0, 0)$ son autovectores asociados a un mismo autovalor.
- iii) $\text{traza}(F_C) = 4$.

Hallar la matriz asociada a f respecto de la base canónica.

5.17

Sigui la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ a_2 & 0 \end{pmatrix}$$

on $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ i no poden ser 0 tots dos. Demostreu que A és diagonalitzable en $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ (espai de les matrius 2×2 amb coeficients reals) si i solament si $a_1 a_2 > 0$.

5.18

Calculeu el polinomi característic de les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -5/3 \\ 2 & 4 & 5/3 \\ -5 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

Del resultat d'aquest càlcul podem deduir que les matrius A i B són semblants? Si és així trobeu la matriu P que fa que $A = P^{-1}BP$.

5.19

a) Sigui les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Demostreu que AB és diagonalitzable. És diagonalitzable BA ?

b) Sigui ara dues matrius $A, B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$, per un n qualsevol, una de les quals, com a mínim, és invertible.

b1) Demostreu que les matrius AB i BA són semblants.

b2) Demostreu també que si AB és diagonalitzable, aleshores BA també és diagonalitzable.

b3) Expliqueu l'aparent contradicció (si és que li veieu) amb el resultat de l'apartat a).

5.20

Problema guiat

En aquest exercici veurem com el càlcul dels valors i vectors propis es pot aplicar al càlcul del terme general de successions recurrents (aquelles en que cada terme s'obté a partir dels anteriors): ho farem en el cas de la famosa successió de Fibonacci.

Aquesta successió es defineix de la següent manera:

$$x_0=0, x_1=1, x_{n+1}=x_n+x_{n-1} \text{ per } n \geq 1$$

(els nombres de Fibonacci es calculen recurrentment, partint del 0 i l'1 com a primers termes i els següents sumant els dos termes anteriors: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...)

Definirem un vector columna n -èsim que tindrà dues components que corresponen als termes n i $n+1$ -èsim de la successió:

$$X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$$

I amb aquesta definició és fàcil comprovar que $X_{n+1} = AX_n$ on la matriu A és

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aleshores es dedueix que $X_n = A^n X_0$, amb $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Per tant si sabem calcular la potència n -èsima de A podrem trobar la expressió explícita de x_n . Així doncs:

- a) Demostreu que la matriu A diagonalitza i que els seus dos valors propis són

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \phi' = \frac{1-\sqrt{5}}{2}; \text{ per tant la matriu diagonal corresponent serà } D = \begin{pmatrix} \phi & 0 \\ 0 & \phi' \end{pmatrix}.$$

- b) Demostreu que els dos vectors propis d' A són $v_\phi = \begin{pmatrix} 1 \\ \phi \end{pmatrix}, v_{\phi'} = \begin{pmatrix} 1 \\ \phi' \end{pmatrix}$

- c) Escriviu la matriu de canvi de base i a través de la relació de semblança entre A i D demostreu que $x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi^n - \phi'^n)$

[Informació addicional: 1) $\phi=1,618033\dots$ és el conegut com a *nombre auri* i és segurament el tercer nombre irracional més conegut/popular, després de π i e . 2) No deixa de ser sorprenent que a través de sumes de potències n -èssimes de ϕ i de $\phi' = -\frac{1}{\phi}$ s'obtinguin nombres naturals, doncs els nombres de Fibonacci ho són per definició. 3) Tot i que la successió de Fibonacci és estrictament creixent, el cocient entre termes successius ($\frac{x_{n+1}}{x_n}$) tendeix a una constant...que no és altre que el nombre auri ϕ : el cocient entre nombress (naturals) successius de Fibonacci tendeix a un nombre irracional...]